

Glossário de Termos — Aula 10

Arrays, Coleções e IA Generativa

Este glossário cobre os termos da Aula 10, a última do Módulo 01. Arrays e ArrayList permitem armazenar múltiplos valores, e IA Generativa é apresentada como ferramenta auxiliar de estudo.

Arrays

Array (vetor)

Estrutura que armazena múltiplos valores do MESMO tipo em posições numeradas. Tamanho FIXO — definido na criação e não pode mudar.

Analogia: Como um armário com gavetas numeradas: gaveta 0, gaveta 1, gaveta 2... Cada gaveta guarda um valor do mesmo tipo.

```
int[] notas = new int[5]; String[] nomes = {"Ana", "Bruno", "Clara"};
```

Índice (index)

Número que identifica a posição de um elemento no array. SEMPRE começa em 0 (não em 1!).

Analogia: Como o número do apartamento num prédio. O primeiro apartamento é o 0, não o 1.

```
notas[0] = 85; // primeiro elemento notas[4] = 92; // quinto elemento
```

Dica: O último índice é sempre tamanho - 1. Array de 5 posições: índices 0, 1, 2, 3, 4.

ArrayIndexOutOfBoundsException

Erro que acontece quando você tenta acessar um índice que não existe no array (negativo ou $\geq$ tamanho).

Analogia: Pedir o apartamento 10 num prédio que só tem 5 andares.

Dica: Sempre verifique se o índice está entre 0 e `array.length - 1`.

.length (de array)

Propriedade que retorna o número de posições do array. Atenção: é sem parênteses!

```
int tamanho = notas.length; // sem ()
```

new

Palavra-chave usada para criar novos objetos ou arrays. Reserva espaço na memória.

Analogia: É como 'construir' algo novo: `new int[5]` constrói um array com 5 espaços.

```
int[] numeros = new int[10]; Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

for-each e Percorrimento

for-each (for aprimorado)

Forma simplificada de percorrer um array ou coleção. Não precisa de índice — percorre todos os elementos automaticamente.

Analogia: Em vez de dizer 'olhe a gaveta 0, depois a 1, depois a 2...', é como dizer 'olhe cada gaveta, uma por uma'.

```
for (int nota : notas) { System.out.println(nota); }
```

Dica: Use for-each quando não precisa do índice. Use for normal quando precisa saber a posição.

ArrayList (Coleção Dinâmica)

ArrayList

Classe do Java que funciona como um array, mas com tamanho DINÂMICO — cresce e diminui conforme necessário.

Analogia: Se o array é um armário fixo, o ArrayList é uma estante extensível: você adiciona prateleiras conforme precisa.

```
ArrayList nomes = new ArrayList<>();
```

.add()

Adiciona um elemento ao final do ArrayList.

```
nomes.add("Diana");
```

.remove()

Remove um elemento pelo índice ou pelo valor.

```
nomes.remove(0); // remove primeiro nomes.remove("Diana"); // remove pelo valor
```

.get()

Acessa um elemento pela posição (índice). Diferente do array que usa colchetes [].

```
String nome = nomes.get(0);
```

.size()

Retorna o número de elementos no ArrayList. Equivale a .length do array, mas com parênteses.

```
int total = nomes.size();
```

Dica: Array usa .length (sem parênteses). ArrayList usa .size() (com parênteses).

Generics

O tipo entre < > define qual tipo de dado o ArrayList aceita. Garante segurança de tipo.

Analogia: É como a etiqueta da gaveta: ArrayList só aceita texto, ArrayList só aceita números.

```
ArrayList numeros = new ArrayList<>(); ArrayList textos = new ArrayList<>();
```

Wrapper class (classe invólucro)

Versão 'objeto' dos tipos primitivos. ArrayList não aceita int, precisa de Integer. Não aceita double, precisa de Double.

```
Integer, Double, Boolean, Character
```

IA Generativa

IA Generativa

Inteligência Artificial capaz de gerar conteúdo novo (texto, código, imagens) a partir de instruções. Exemplos: ChatGPT, Claude, Gemini.

Prompt

A instrução ou pergunta que você faz à IA. Quanto mais claro e específico, melhor a resposta.

Analogia: É como fazer uma pergunta a um professor: se a pergunta é vaga, a resposta também será.

Dica: Bons prompts: 'Explique o que é um array em Java com exemplo simples'. Ruins: 'arrays'.

Alucinação de IA

Quando a IA gera informações incorretas ou inventadas com aparência de verdadeiras. Pode acontecer com qualquer IA.

Dica: SEMPRE teste o código gerado por IA. SEMPRE verifique informações. A IA pode errar!

SENAC Entra21 — Módulo 01: Fundamentos de Programação com Java — Material de apoio ao aluno